

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Soluções para Tutorial 04 - Quantização

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2.1 Função de Quantização

1. Uma possível implementação da função de quantização está demonstrada abaixo:

```
def quantizar_sinal(sinal, n_bits, v_max=1.0):
    """
    Quantizar um sinal de tensao usando "Linear Pulse-Code Modulation"
    (L-PCM) com 'n_bits', e quantizador do tipo "midtread".

    Parametros:
    -----
    sinal : array-like
    Sinal de tensao a ser quantizado

    n_bits : int
    Numero de bits utilizado na quantizacao

    v_max : float, opcional
    Tensao maxima de entrada do conversor AD (padrao: 1.0V)

    Retorna:
    -----
    Tupla contendo:
    - sinal_quantizado: sinal de tensao com amplitudes quantizadas
    - erro: sinal de erro (diferenca) entre sinal original e quantizado
    - tamanho_nivel: tamanho de cada nivel de quantizacao, em volts
    """

    # Converter argumento de entrada em array numpy
    sinal_tensao = np.array(sinal)

    # Calcular numero de niveis do conversor
    # --> um bit eh utilizado para armazenar o sinal (+ ou -)
    n_niveis = 2**(n_bits-1)

    # tensao minima de entrada do conversor AD (bipolar)
    v_min = -v_max

    # Calcular tamanho de cada nivel binario
    tamanho_nivel = (v_max - v_min) / n_niveis

    # Criar array com os diferentes niveis de tensao eletrica
    # usando 'n_niveis' de '-v_max' ate (mas nao incluindo) '+v_max'
    niveis_tensao = np.linspace(v_min, v_max, n_niveis, endpoint=False)
```

```

# Limitar o sinal para a faixa de tensao especificada
# --> O valor maximo deve ser um nivel abaixo de '+v_max'
sinal_limitado = np.clip(sinal_tensao, v_min, v_max - tamanho_nivel)

# Calcula o sinal quantizado usando um quantizador tipo "midtread"
# (Lipshitz et al, 1992)
sinal_quantizado = tamanho_nivel * np.floor(sinal_limitado/
      tamanho_nivel + 1/2)

# Calcular o erro de quantizacao
erro_quantizacao = sinal_tensao - sinal_quantizado

return sinal_quantizado, erro_quantizacao, tamanho_nivel

```

2. A amostragem de um sinal senoidal com as características dadas no Exercício 2.1.2 está demonstrada na Figura 1. Nota-se que o sinal de erro tem amplitude comparável ao sinal de entrada, indicando que será perceptível. O sinal de erro também é periódico e com o mesmo período do sinal de entrada, indicando que terá características tonais.

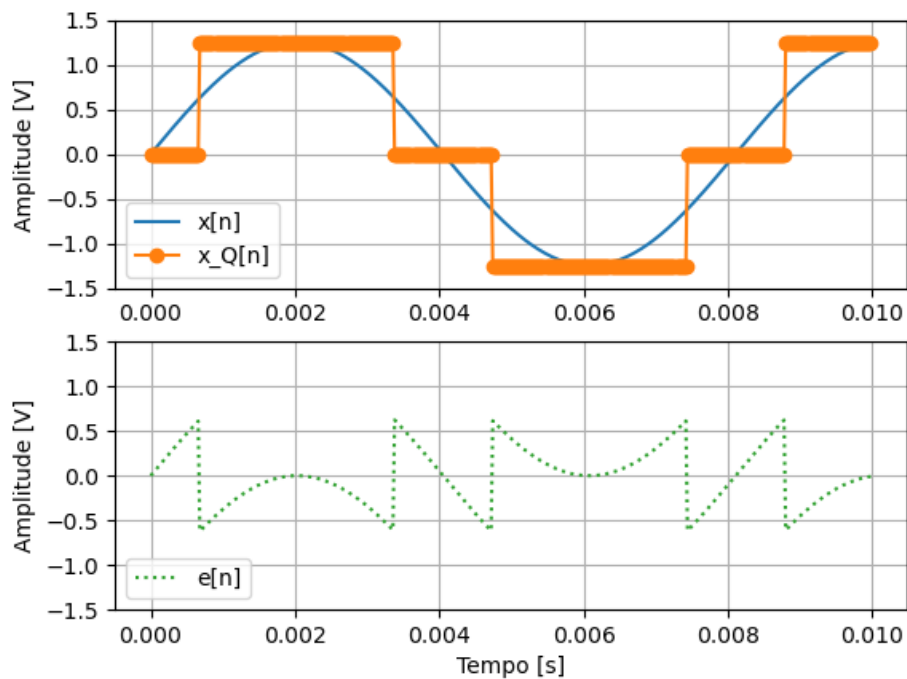


Figura 1: Sinal senoidal original $x[n]$, sinal quantizado $x_Q[n]$, e sinal de erro $e[n]$ para quantizador do Exercício 2.1.2.

3. A densidade espectral de potência dos sinais original, quantizado e de erro estão demonstradas na Figura 2. O sinal original apresenta apenas um pico apenas na sua frequência fundamental de 123,4 Hz, enquanto o sinal quantizado apresenta uma série de outros picos de amplitudes decrescentes. Claramente, o sinal quantizado não é uma boa representação do sinal original devido a estes picos adicionais. Os picos no espectro do sinal de erro - assim como no espectro do sinal quantizado - estão distribuídos de forma regular por uma banda larga de frequências.
4. A densidade espectral teórica do sinal de erro (Eq. 5) está indicada na Figura 2 pela linha preta

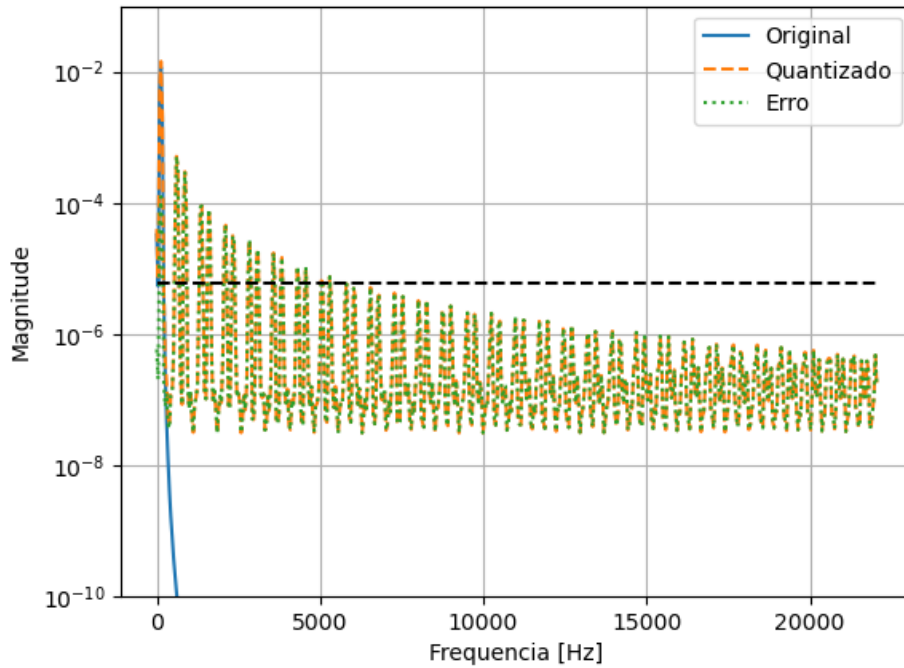


Figura 2: Densidade Espectral de Potência dos sinal senoidal original, sinal quantizado, e sinal de erro. A densidade espectral teórica do sinal de erro (Eq. 5) está indicada pela linha preta tracejada.

tracejada. O valor teórico não é uma boa aproximação para a densidade espectral do sinal do erro para este caso em particular.

5. Ao auralizar os sinais, nota-se que o sinal quantizado apresenta níveis grosseiros de distorção claramente audíveis, e não é uma boa aproximação do sinal original. Apesar do sinal original possuir apenas uma frequência (123,4 Hz), o sinal quantizado claramente possui frequências mais altas presentes, conforme sugerido pelos vários picos no seu espectro em frequência.
6. Repetindo o exercício:
 - $N_{bits} = 8$: A Figura 3 mostra os sinais no tempo e suas densidades espectrais na frequência. Nota-se que o sinal quantizado agora se aproxima bem do sinal original, resultando em um sinal de erro de baixa amplitude. No domínio da frequência, o sinal quantizado ainda apresenta picos adicionais distribuídos em uma banda larga de frequências, mas estes apresentam estrutura menos regular e valores mais próximos da densidade espectral de erro teórica. Ao auralizar os sinais, os efeitos de quantização soam menos como uma distorção grosseira do sinal de entrada e mais como um pequeno ruído de fundo.
 - $N_{bits} = 16$: A Figura 4 mostra os sinais no tempo e suas densidades espectrais na frequência. As diferenças entre os sinais original e quantizado não são mais visíveis na Figura. O espectro do sinal quantizado agora se assemelha muito mais ao espectro do sinal original, e não possui mais picos visíveis. Porém, este apresenta um resíduo de valor quase uniforme distribuído por todas as frequências, que coincide com a densidade espectral de erro teórica - note que esta apresenta um valor muito mais baixo que nos casos anteriores. Os sinais auralizados soam idênticos, sem qualquer diferença perceptível - note que 16 bits é um valor típico utilizado na distribuição de áudio digital por CDs e diversas plataformas de *streaming*.

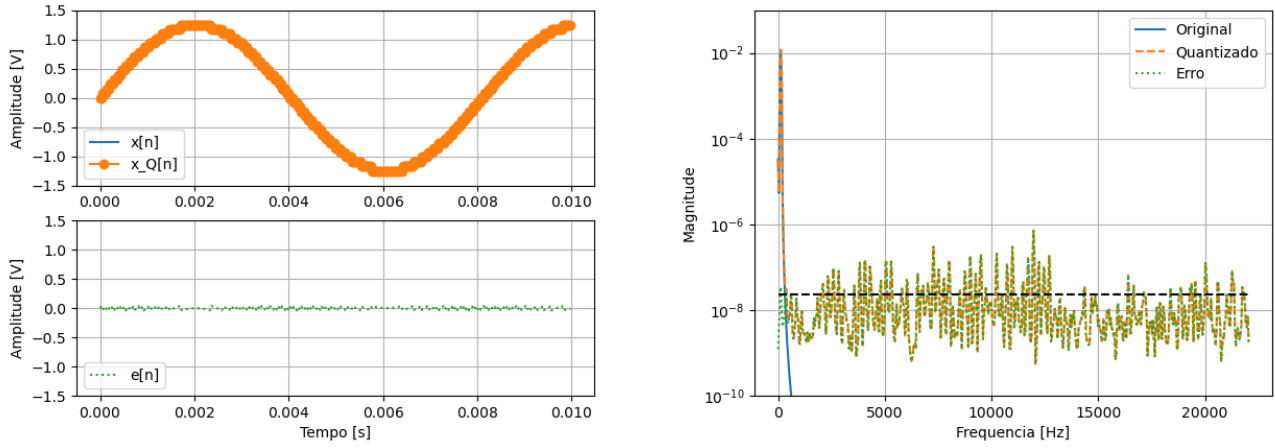


Figura 3: Repetição do Exercício 2.1 com $N_{bits} = 8$.

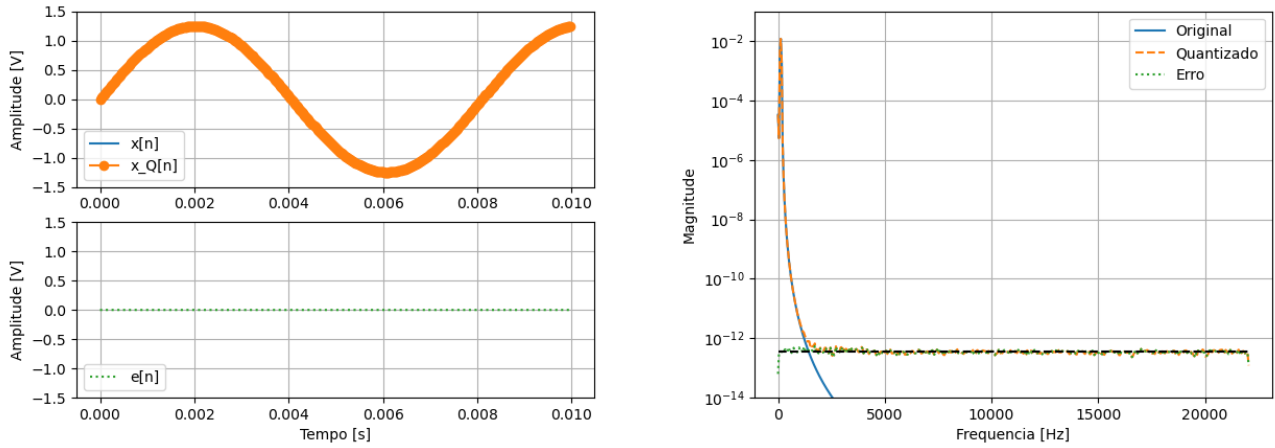


Figura 4: Repetição do Exercício 2.1 com $N_{bits} = 16$.

2.2 Amplitude do Sinal e Saturação

1. A Figura 5 mostra os sinais no tempo e e frequência para o caso $V_0 = 10$ V. Nota-se aqui que o sinal de entrada possui amplitude maior que o nível de tensão máxima do conversor, resultando no “ceifamento” (*clipping*, em inglês) dos picos do sinal senoidal, um sinal de erro que apresenta grande magnitude e estrutura periódica, e em um sinal quantizado que se assemelha a uma onda quadrada. Novamente, tem-se que o sinal quantizado apresenta distorção grosseira e audível, com picos distribuídos de forma regular por todas as frequências.
2. A Figura 6 mostra os sinais no tempo e e frequência para o caso $V_0 = 0.5$ V. Desta vez, o sinal de entrada apresenta amplitude menor que o LSB do conversor (neste caso, $\Delta v = 1.25$ V), e portanto nenhuma amostra é adquirida com sucesso. O sinal quantizado apresenta valor zero em todas as suas amostras, e obviamente não é uma representação correta do sinal original.

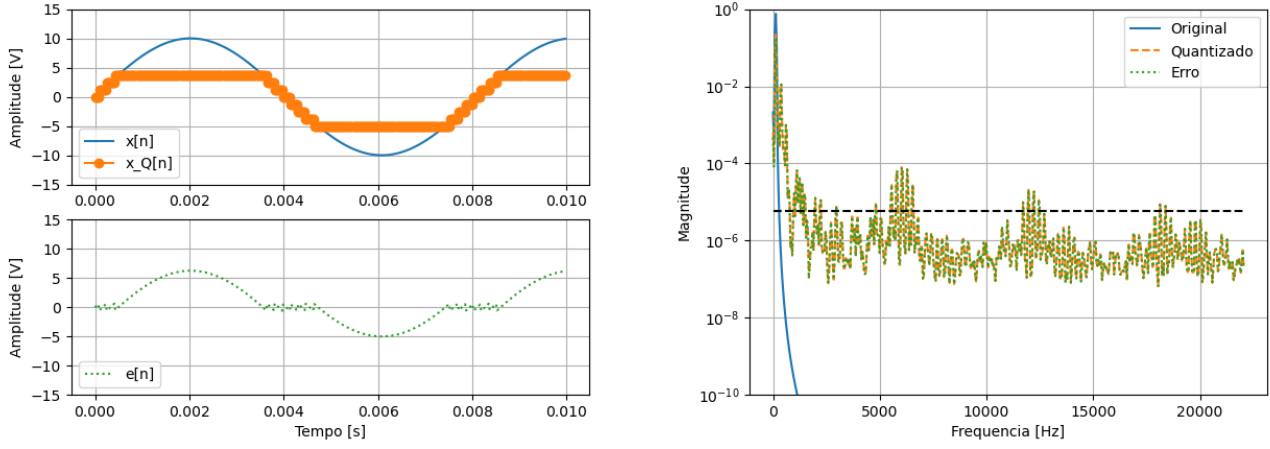


Figura 5: Repetição do Exercício 2.1 com $V_0 = 10$ V e $N_{bits} = 4$.

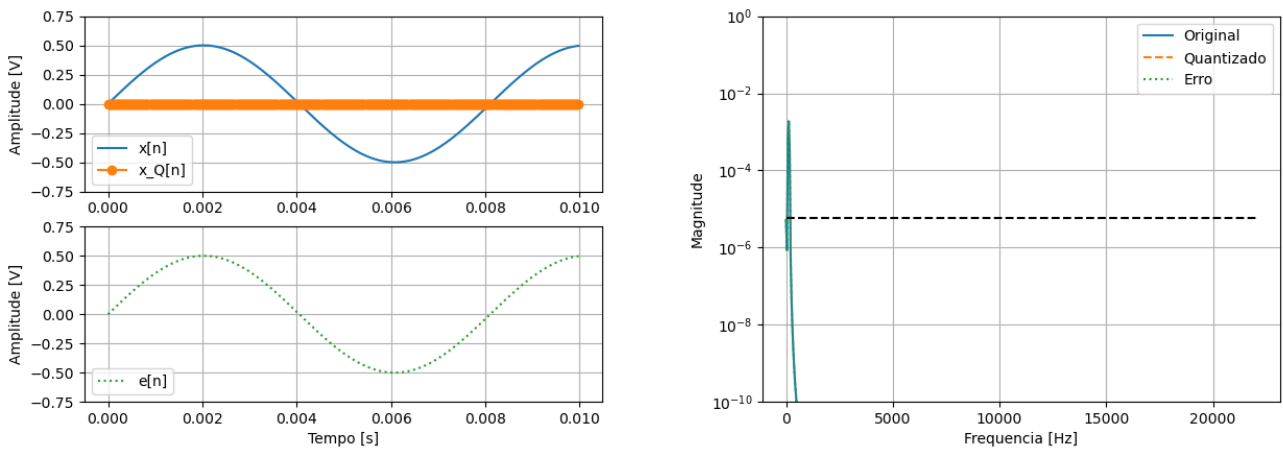


Figura 6: Repetição do Exercício 2.1 com $V_0 = 0.5$ V e $N_{bits} = 4$.

2.3 *Dithering* (OPCIONAL)

1. Uma possível implementação da função de quantização com dithering está demonstrada abaixo:

```
def quantizar_sinal_dither(sinal, n_bits, v_max=1.0, dither=False):
    """
    Quantizar um sinal de tensao usando "Linear Pulse-Code Modulation" (L-PCM)
    com 'n_bits', e quantizador do tipo "midtread".

    Parametros:
    -----
    sinal : array-like
            Sinal de tensao a ser quantizado

    n_bits : int
            Numero de bits utilizado na quantizacao

    v_max : float, opcional
            Tensao maxima de entrada do conversor AD (padrao: 1.0V)

    dither : bool, opcional
            Flag para aplicar dithering triangular ao sinal de entrada

    Retorna:
    -----
    Tupla contendo:
    - sinal_quantizado: sinal de tensao com amplitudes quantizadas
    - erro: sinal de erro (diferenca) entre sinal original e quantizado
    - tamanho_nivel: tamanho de cada nivel de quantizacao, em volts
    """

    # Converter argumento de entrada em array numpy
    sinal_tensao = np.array(sinal)

    # Calcular numero de niveis do conversor
    # --> um bit eh utilizado para armazenar o sinal (+ ou -)
    n_niveis = 2**(n_bits-1)

    # tensao minima de entrada do conversor AD (bipolar)
    v_min = -v_max

    # Calcular tamanho de cada nivel binario
    tamanho_nivel = (v_max - v_min) / n_niveis

    if dither:
        # dithering de espectro triangular, amplitude 2-LSB pico-a-pico
        # --> soma de dois ruidos de espectro retangular independentes
        ruido1 = rng.uniform(low = -tamanho_nivel,
                              high = +tamanho_nivel,
                              size = t.shape[0])
        ruido2 = rng.uniform(low = -tamanho_nivel,
                              high = +tamanho_nivel,
```

```

        size = t.shape[0])
    ruido = (ruído1 + ruído2)/2

    # adicionar o ruído ao sinal original
    sinal_tensao += ruido

    # # plotar histograma do ruído de dithering para confirmar
    # # a distribuição triangular
    # plt.figure()
    # plt.hist(ruido, bins=100)

    # Criar array com os diferentes níveis de tensão elétrica
    # usando 'n_níveis' de '-v_max' até (mas não incluindo) '+v_max'
    níveis_tensao = np.linspace(v_min, v_max, n_níveis, endpoint=False)

    # Limitar o sinal para a faixa de tensão especificada
    # --> O valor máximo deve ser um nível abaixo de '+v_max'
    sinal_limitado = np.clip(sinal_tensao, v_min, v_max - tamanho_nivel)

    # Calcula o sinal quantizado usando um quantizador tipo "midtread"
    # (Lipshitz et al, 1992)
    sinal_quantizado = tamanho_nivel * np.floor(sinal_limitado/
        tamanho_nivel + 1/2)

    # Calcular o erro de quantização
    erro_quantizacao = sinal_tensao - sinal_quantizado

    return sinal_quantizado, erro_quantizacao, tamanho_nivel

```

2. A Figura 6 mostra os sinais no tempo e em frequência para o caso com *dithering*. Nota-se que o sinal quantizado agora apresenta amostras com valores acima e abaixo do sinal original de forma aleatória, resultando em um sinal de erro com características não determinísticas.
3. O espectro do erro com *dithering* apresenta valor quase constante em frequência, sem apresentar picos ou outras características regulares, se assemelhando a ruído branco. Como resultado, o *dithering* mascara as distorções determinísticas do sinal quantizado, mas a adição de ruído é perceptível como um aumento no ruído de fundo.
4. Ao auralizar o sinal quantizado com *dithering* deste exemplo, ouve-se o sinal tonal original sem características de “distorção”, mas nota-se um ruído de fundo bem pronunciado. Nota-se que o exemplo apresentado aqui exagera este efeito para fins didáticos; em casos reais estes efeitos não são tão óbvios, e tipicamente ruído de fundo com características de ruído branco tende a ser menos “ofensivo” para a maioria das pessoas do que distorção determinística. Repetir o exercício usando um número maior de bits por amostra resultará em efeitos mais sutis, mais próximos aos observados em conversores reais.

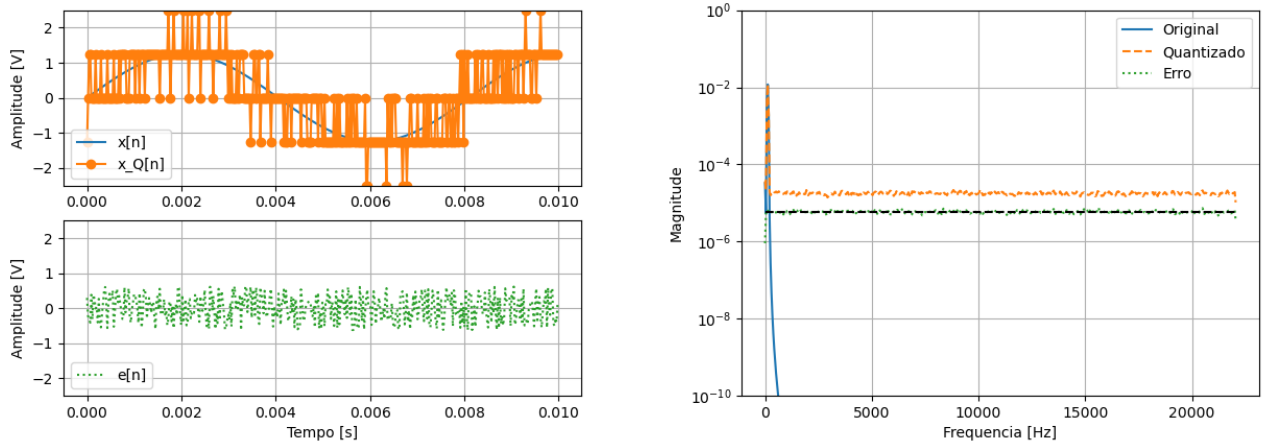


Figura 7: Repetição do Exercício 2.1 com $V_0 = 1.25$ V e $N_{bits} = 4$, com *dithering*.